UKŁAD AKTYWNEGO TŁUMIENIA HAŁASU POD NADZOREM JĄDRA SYSTEMU LINUX Z ROZSZERZENIAMI REAL-TIME

Daniel Kopiecki

Promotor: dr inż. Krzysztof Mazur

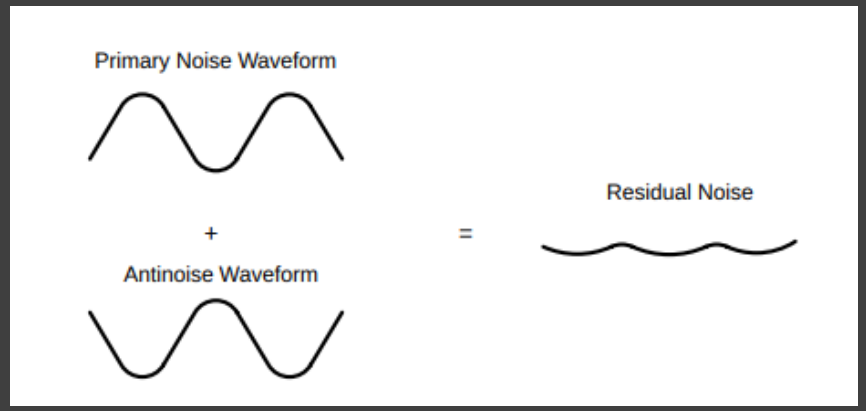
PLAN PREZENTACJI

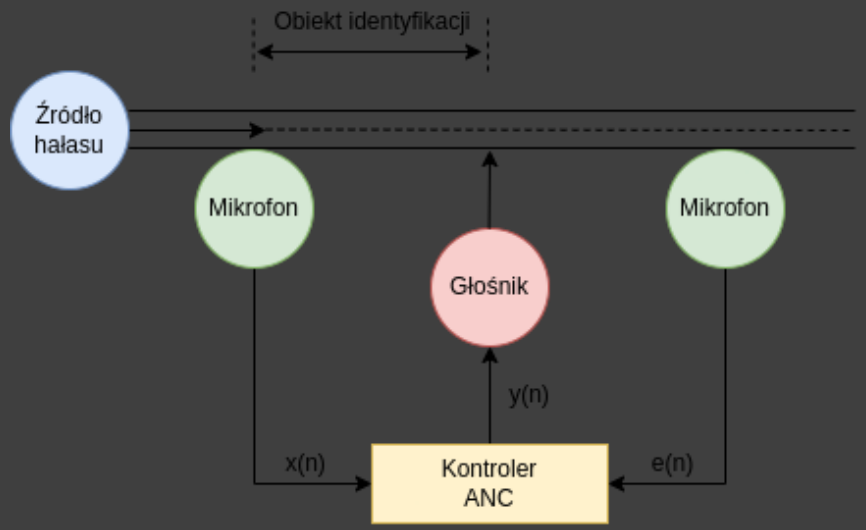
- Główna idea, cel projektu
- Zasada działania
- Schematy ideowe docelowego układu
- Wykorzystywane narzędzia i sprzęt
- Poczynione prace
- Plan na najbliższy czas
- Podsumowanie

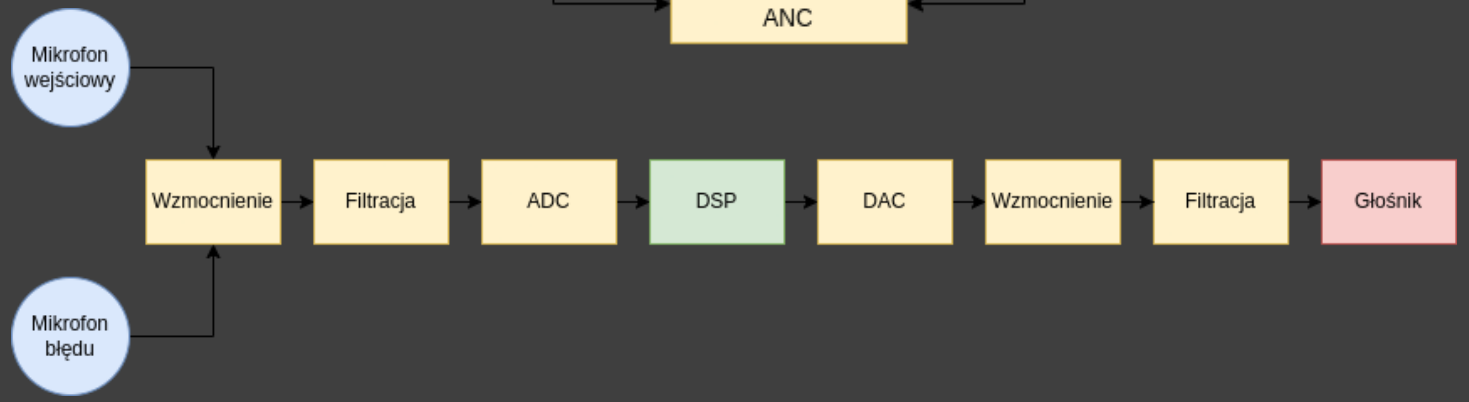
GŁÓWNA IDEA, CEL PROJEKTU

CEL: Stworzenie układu pozwalającego na aktywne tłumienie hałasu generowanego sztucznie (zakres do 500 Hz)

- Zaprojektowanie i sporządzenie sprzętu pozwalającego na akwizycję pomiarów z dwóch mikrofonów, cyfrowe przetwarzanie uzyskanych danych oraz odpowiednie wysterowanie głośnika sygnałem wyjściowym (PCB)
- Kompilacja niestandardowego systemu operacyjnego GNU/Linux na architekturę ARM z uwzględnionymi odpowiednimi sterownikami oraz włączonymi rozszerzeniami real-time
- Implementacja oprogramowania cyfrowego przetwarzania uzyskanych danych, identyfikacji odpowiedzi impulsowej toru dźwięku oraz regulatora adaptacyjnego







SCHEMATY IDEOWE DOCELOWEGO UKŁADU

WYKORZYSTYWANY SPRZĘT

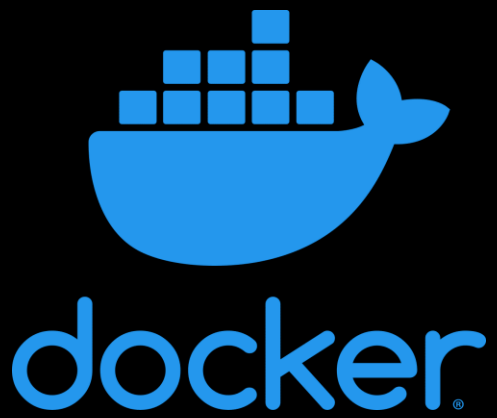








WYKORZYSTYWANE OPROGRAMOWANIE





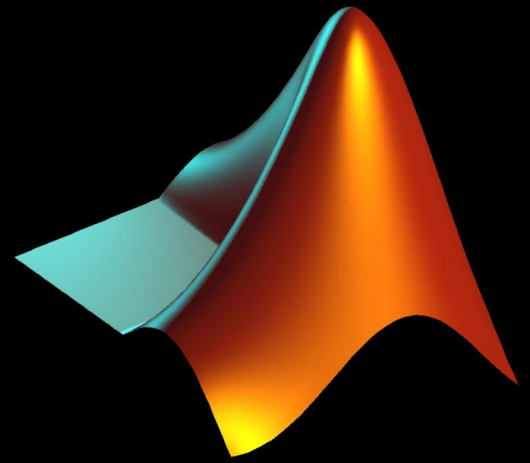












POCZYNIONE PRACE

- schematy wejść analogowych
- projekt filtra analogowego
- schematy linii zasilających
- schematy linii cyfrowych
- skompilowany niestandardowy system operacyjny z elementami opisanymi wcześniej
- szeroko pojęte R&D (identyfikacja odpowiedzi impulsowej, algorytm FXLMS, regulatory adaptacyjne)

PLAN NA NAJBLIŻSZY CZAS



- schematy wyjść analogowych
- projekt PCB

DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ